Distance game

Hra prebieha nasledovne: program vygeneruje náhodnú cieľovú vzdialenosť a dvaja hráči sa snažia túto vzdialenosť čo najpresnejšie odhadnúť pomocou LiDAR senzora. Hra je nastavená na tri kolá. Po ukončení hry sú výsledky okrem výpisu v ESP logu uložené aj v perzistentnej pamäti, z ktorej je možné ich následne zobraziť pomocou jednoduchej webovej stránky.

Použité technológie

Na realizáciu hry sú potrebné dve dosky ESP Learning Kit Starter s mikrokontrolérom ESP32. K jednej z dosiek je pripojený senzor VL53L0X. Na komunikáciu s týmto senzorom som použil VL53L0X API od spoločnosti STMicroelectronics. V tomto API bolo potrebné upraviť implementáciu niektorých platformovo závislých funkcií, napríklad funkcií zabezpečujúcich I2C komunikáciu.

Pripojenie senzora k doske:

- SCL – IO10
- SDA – IO9

Tieto dva uzly medzi sebou komunikujú pomocou BLE. Uzol v zložke *distance_game-secondary_node* má na starosti komunikáciu so senzorom VL53L0X a v BLE spojení vystupuje ako server pre hlavný uzol. Po začatí kola pomocou LED indikuje, ktorý hráč je na ťahu. Na tento účel sú použité zelená a modrá LED. Oranžová LED indikuje stav medzi jednotlivými kolami hry. Červená LED indikuje neaktívny stav hry a pripojenie k hlavnému uzlu.

Hlavný uzol, ktorý sa nachádza v zložke *distance_game-main_node*, má na starosti spustenie hry, vygenerovanie cieľovej vzdialenosti pre každé kolo a riadenie priebehu jednotlivých kôl. Červená LED na hlavnom uzle indikuje úspešné pripojenie k sekundárnemu uzlu. Oranžová LED indikuje prebiehajúcu hru. Blikajúca modrá a zelená LED indikujú prebiehajúce kolo, teda čakanie na odohratie kola na sekundárnom uzle. Priebeh hry a vygenerovanú cieľovú vzdialenosť hlavný uzol vypisuje pomocou ESP logu.

Tretia časť projektu sa nachádza v zložke *distance_game-web*. Tento program slúži na zobrazenie histórie výsledkov hier, konkrétne posledných 20 odohraných hier. Tento firmvér je potrebné nahrať do mikrokontroléra ESP32, na ktorom predtým bežal hlavný uzol. Hlavný uzol ukladal výsledky jednotlivých hier do perzistentnej pamäte, odkiaľ sú následne prečítané a zobrazené pomocou jednoduchého HTTP servera. Tento webový uzol zároveň umožňuje vymazanie histórie hier.

Ovládanie

Na hlavnom aj sekundárnom uzle sa na ovládanie využívajú tri tlačidlá priamo na doske: ľavé, pravé a stredné. Po automatickom nadviazaní BLE spojenia sa hra spustí stlačením ľavého tlačidla na hlavnom uzle.

Následne na sekundárnom uzle hráči zaznamenávajú vzdialenosť nameranú senzorom. Prvý hráč potvrdí meranie ľavým tlačidlom, druhý hráč pravým tlačidlom. Ďalšie kolo je následne spustené z hlavného uzla stlačením ľavého alebo pravého tlačidla.

Hru je možné predčasne ukončiť z hlavného aj zo sekundárneho zariadenia pomocou stredného tlačidla. Na predčasné ukončenie hry je potrebné túto akciu potvrdiť druhým stlačením stredného tlačidla.

Technické komplikácie pri vývoji

Počas implementácie som sa musel odkloniť od pôvodného návrhu, v ktorom mal byť hlavný uzol spojený s webovým rozhraním v jednom firmvéri. Dôvodom bol nedostatok miesta v aplikačnej partícii flash pamäte ESP32. Výsledný firmvér po pridaní webového servera presahoval dostupnú veľkosť aplikačnej partície a tento problém sa mi v rámci projektu nepodarilo vyriešiť. Z tohto dôvodu bolo webové rozhranie oddelené do samostatnej časti projektu. Okrem toho som počas implementácie nenarazil na žiadne väčšie problémy.